Подготовка к защите. Лабораторная работа №1 «ER-модель» (вариант 7, «Архив конструкторской документации»)

Что сделано – коротко

Описал работу технического архива: изделия и их состав, приём подлинников документов, изменения по извещениям, рассылка учтённых копий абонентам, подписи в основной надписи. По процессам выделил сущности, ключи и связи в нотации Чена. Подписание сначала записал тернарной связью (документ + сотрудник + роль), потом превратил в бинарные: сначала сущность «Подпись» с номером, затем слабая «Подпись» с владельцами «Документ» и «Роль».

Как объяснять рисунки

- **Рис. 1** Изделия. «Входит в состав» – рекурсивная связь M:N изделия с самим собой (роли «сборка» и «часть», атрибут – количество). Документ – слабая сущность изделия: ключ = обозначение изделия + код документа (СБ, ЭЗ…).
- **Рис. 2** Изменения. Подразделение 1–N Извещение 1–N Изменение. Изменение – слабая сущность документа: номер 1, 2, 3 считается внутри документа.
- **Рис. 3** Абоненты. Сотрудник N–1 Подразделение, Подразделение 1–N Изделие (разработчик). «Абонент» – M:N подразделение–документ, атрибуты: экземпляров, дата постановки на учёт.
- **Рис. 4** Тернарная связь «Подписывает» N : 1 : N. Для пары «документ + роль» подписант один – поэтому у сотрудника 1.
- **Рис. 5** Шаг из лекции: ромб стал сущностью «Подпись» с номером и тремя связями N:1. Минус: номер не мешает двум подписям «Проверил» на одном документе.
- **Рис. 6** Итог: «Подпись» – слабая сущность с двумя владельцами, ключ = документ + роль. Ограничение «одна подпись в одной роли» вернулось через ключ.

Обозначения Чена

Прямоугольник	сущность
Двойной прямоугольник	слабая сущность
Овал	атрибут; подчёркнут – ключ (у слабой – частичный ключ)
Ромб / двойной ромб	связь / идентифицирующая связь
1, N, M	кардинальность у той сущности, к которой относится
Стрелка	участие обязательно, партнёр ровно один

Ключевые термины

- **Сущность** – класс объектов учёта (Изделие). **Экземпляр** – конкретный объект (блок питания БП-12).
- **Ключ** – атрибуты, однозначно определяющие экземпляр (обозначение изделия).

• **Слабая сущность** – без владельца не определяется; ключ = частичный ключ + ключ владельца (документ = изделие + код).

• **Рекурсивная связь** – связь сущности с самой собой; на линиях пишут роли.

• **N-арная связь** – связь трёх и более сущностей; заменяется соединяющей сущностью и бинарными связями N:1.

Вероятные вопросы преподавателя

1. Что такое ER-модель?

Диаграмма сущностей предметной области и связей между ними, предложена Питером Ченом в 1976 г.

2. Опишите алгоритм решения.

Процессы архива → сущности и ключи → бинарные связи → подписание как тернарная связь → сущность «Подпись» с номером и связи N:1 → слабая подпись с двумя владельцами.

3. Какие сущности использовали?

Сильные: изделие, подразделение, сотрудник, извещение, роль подписи. Слабые: документ, изменение, подпись.

4. Почему документ слабый?

Код «СБ» есть у каждой сборочной единицы; документ определяется только вместе с обозначением изделия.

5. Почему изменение слабое?

Номер изменения 1 есть у многих документов; изменение определяется документом и номером.

6. Что за связь «Входит в состав»?

Рекурсивная M:N: сборка содержит много частей, деталь входит во многие сборки. Атрибут – количество.

7. Почему «Абонент» M:N?

Цех получает копии многих документов, копии одного документа есть у многих подразделений.

8. Какая кардинальность у тернарной связи и почему?

N : 1 : N. Документ + роль → один сотрудник; сотрудник + роль → много документов; документ + сотрудник → может быть несколько ролей (проверил и утвердил).

9. Как преобразовали тернарную связь?

Ромб → сущность «Подпись» с номером, связи Ставит, В роли, Заверяет (все N:1). Затем номер убрал, подпись сделал слабой: ключ = документ + роль.

10. Зачем второй шаг?

Чтобы ключом запретить две подписи в одной роли на одном документе – как было в тернарной связи (единица у сотрудника).

11. Почему сотрудник не входит в ключ подписи?

Он определяется парой «документ + роль», это свойство подписи, а не её идентификатор.

12. Почему M:N не убрали в ЛР1?

В ER-модели M:N допустима; таблицы-посредники появляются в физической модели (ЛР2).

13. Почему должность не сущность?

У неё нет своих связей и атрибутов – это свойство сотрудника.

14. Что такое идентифицирующая связь?

Связь слабой сущности с владельцем, дающая часть ключа (Описывает, Касается, Заверяет, В роли).

15. Какие ограничения не видны на диаграмме?

Нет циклов в составе изделия; номера изменений подряд; извещение выпускает разработчик изделия; разработчик не проверяет свой документ; количество и экземпляры > 0.

16. От чего зависит качество модели?

Полнота процессов, правильные ключи и кардинальность, отсутствие лишних сущностей, сохранение смысла при преобразованиях.

Видео для повторения

• Кузнецов С. Д., «Проектирование реляционных БД с использованием E/R-диаграмм»: https://www.youtube.com/watch?v=4Upp364y-iI